多状态应急物资调度模型

问题描述

- 研究洪涝灾害发生后的应急物资调度问题
- 将灾后应急响应过程离散为多个状态/阶段 t
- 道路条件的不确定性用情景 $s \in S$ 表示
- 假设道路可用性随时间推移逐步改善

运输模式与基本假设

- 采用货车–无人机协同运输
- 货车：
  - 在主干道路网络上运行
  - 承担大批量运输任务
- 无人机：
  - 以货车作为移动起降与补给平台
  - 执行末端配送
- 不显式考虑路径规划，仅对节点间运输量做调度决策

物资分类与时间窗

- 物资按紧急程度分类
- 生命救援类物资：硬时间窗
- 其他物资：软时间窗

集合与索引

- H：供应点集合
- I：中转站/配送中心集合
- J：受灾需求点集合
- K：物资集合
- $K^{hard} \subseteq K$：生命救援类物资
- $M = \{1, 2\}$：运输模式（无人机、货车）
- $T = \{1, \ldots, T_{\max}\}$：状态集合
- S：道路状态情景集合

参数定义（1）

- $d_{jk}^{t}(s)$：状态 t 下需求量
- ρ_k：单位物资重量
- Cap_m：单次最大载重
- $U_{ab}^{m,t}(s)$：最大车次/架次
- $\beta_{ab}^{m,t}(s)$：模式可行性

参数定义（2）

- L_{jk}：最晚送达状态
- α_{jk}：最低保障比例
- N_2, R_2^t：货车规模
- N_1, R_1^t：无人机规模
- P_k：短缺惩罚系数
- Γ_{jk}：软时间窗惩罚
- π_s：情景概率

决策变量

- $x_{hjk}^{m,t}(s)$：直送量
- $r_{hik}^{m,t}(s)$：补给量
- $y_{ijk}^{m,t}(s)$：配送量
- $Q_{ik}^{t}(s)$：库存
- $w_{jk}^{t}(s)$：短缺

目标函数

$$\min \sum_{s \in S} \pi_s \left[C(s) + \sum_{j \in J} \sum_{k \in K^{soft}} \Gamma_{jk}(1 - u_{jk}(s)) + \sum_{t \in T} \sum_{j \in J} \sum_{k \in K} P_k w_{jk}^t(s) \right]$$

主要约束

- 库存平衡
- 需求满足与短缺递推
- 公平性约束
- 道路与模式可行性
- 载重与车次限制
- 货车–无人机耦合
- 时间窗与完成时间

变量域

- 连续变量 ≥ 0
- 二进制变量 $\{0, 1\}$
- $C(s) \in [1, T_{\max}]$